LAPORAN TUGAS MACHINE LEARNING 1

KLASIFIKASI JENIS OBAT-OBATAN (TABLET/KAPSUL)

Oleh:

Alysa Armelia **NIM. 2310817120009**

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

MARET 2026

1. Latar Belakang

Dataset ini berisi kumpulan foto dari tiga jenis bentuk obat yang paling sering kita temui, yaitu tablet (bulat pipih), capsule (lonjong dengan dua bagian cangkang), dan kaplet (lonjong padat). Memilih untuk membuat dataset obat-obatan ini karena objeknya sangat mudah didapatkan di apotek atau warung terdekat dengan harga yang murah. Selain itu, karena ukuran obat itu kecil, saya jadi lebih mudah mengatur posisi dan pencahayaannya di atas meja agar hasil fotonya konsisten. Secara manfaat, dataset ini sangat berguna untuk membantu orang-orang, terutama lansia, agar tidak salah mengenali bentuk obat yang akan mereka minum. Mengambil dataset oabt-obatan bertujuan untuk melakukan klasifikasi terhadap jenis bentuk obat-obatan (tablet, kapsul, dan kaplet) dengan melatih model ML agar mengenali perbedaan bentuk obat secara otomatis dan akurat.

Standardisasi pengambilan gambar dilakukan dengan menerapkan teknik low angle, di mana kamera diposisikan pada sudut rendah yang mengarah ke atas objek dengan rotasi lanskap dari sisi depan. Kamera diposisikan pada jarak konstan 20 cm dari objek, namun variasi kedekatan visual dimanipulasi melalui fitur perbesaran, yaitu zoom 4,5x untuk pengambilan foto jarak dekat (detail) dan zoom 2x untuk perspektif jarak jauh. Kondisi pencahayaan difokuskan pada suasana ruang baca dengan pengaturan intensitas cahaya melalui tiga level ISO yaitu, nilai 800 untuk menghasilkan gambar paling terang, 320 untuk pencahayaan normal, dan 200 untuk yang lebih gelap. Seluruh pemotretan dipadukan dengan penggunaan dua jenis latar belakang yang berbeda, yakni kertas HVS putih bersih dan kertas hijau, guna memberikan kontras warna yang konsisten pada objek yang difoto.

2. Deskripsi Kelas

Kelas	Deskripsi	Kondisi Pengambilan
Tablet (1)	Karakteristik obat berukuran lonjong, tekstur halus atau mengkilap, obat terbungkus dalam cangkang dan ketika dibelah keluar serbuk.	Jarak Pemotretan dengan standar jarak antara kamera ke objek 20 cm. Dan pengambilan foto dari jarak dekat (dengan zom in 4,5x) dan jarak jauh (zoom in 2x). Terdapat 2 background HVS putih dan HVS Hijau Kusut.
Kapsul	Karakteristik bulat, pipih, lonjong tekstur cenderung *matte*, seringkali memiliki garis pembelah (*score line*) yang dicetak langsung padda obat.	Jarak Pemotretan dengan standar jarak antara kamera ke objek 20 cm. Dan pengambilan foto dari jarak dekat (dengan zom in 4,5x) dan jarak jauh (zoom in 2x). Terdapat 2 background HVS putih dan HVS Hijau Kusut

3. Aturan Labelling

- Setiap gambar berisi jenis obat kapsul ada 4 macam dan tablet ada 9 macam.
- Objek obat harus terlihat tajam (fokus) dan mengisi 60% hingga 70% dari frame gambar agar memastikan detail tekstur (seperti sambungan cangkang atau *score line*) tertangkap dengan jelas.
- Gambar yang mengandung kedua jenis obat sekaligus dalam satu frame, gambar dengan tingkat keburaman (*blur*) yang tinggi, atau gambar obat yang hancur atau pecah tidak disertakan dalam dataset.
- Label ditentukan berdasarkan ciri-cirinya yaitu, Kapsul diidentifikasi melalu sebagai obat terbungkus dalam cangkang dan memiliki tekstur halus atau mengkilap , sedangkan Tablet diidentifikasi melalui kepadatan material padat, tekstur cenderung *matte* dan adanya garis pembelah (*score line*).

- Nama file harus mencantumkan informasi kondisi pengambilan (seperti latar belakang HVS/Hijau dan tingkat Zoom atau ISO yang digunakan) untuk memudahkan audit data, namun label utama tetap merujuk pada folder kelas.
- Folder nama kelas digunakan langsung sebagai label target untuk proses *training* model yaitu, kapsul dan tablet (1).

4. Statistik Dataset

4.1. Jumlah Gambar Per Kelas

Kelas	Gambar Awal	Gambar Bermasalah	Setelah Cleaning
Kapsul	13	1 (Duplikat)	12
Tablet	23	Tidak bermasalah	23
TOTAL	36	1	35

- Disini dataset awal (13:23). Setelah cleaning menjadi 12:23 dengan rasio 2x dan 4,5x.

4.2.Augmentasi Data

4.2.1. Teknik Augmentasi yang Digunakan

Teknik	Parameter	Tujuan
Rotasi	±20 derajat	Variasi sudut pengambilan gambar
Horizontal Flip	50% probabilitas	Cermin kiri-kanan objek Obat
Vertical Flip	25% probabilitas	Variasi orientasi tambahan
Zoom	2x dan 4,5x	Variasi jarak kamera ke objek
Crop Tepi	10% dari tepi	Fokus pada area tengah objek
Brightness	ISO 200, ISO 320, dan ISO 800	Variasi kondisi pencahayaan
Sharpness	0.5 – 2.0x (25%)	Variasi ketajaman gambar

4.2.2. Standarisasi Format

Parameter	Nilai	Keterangan
Format File	JPG	Semua dikonversi ke format JPEG
Ukuran Gambar	224 × 224 px	Resize menggunakan Lanczos resampling
Channel Warna	RGB	3 channel warna, konsisten seluruh dataset
Normalisasi Pixel	[0, 1]	Dibagi 255.0 dari nilai asli [0, 255]
Threshold Blur	0	disesuaikan dengan gambar obat
Threshold Gelap	10.0	Mean brightness pada grayscale
Threshold Terang	230.0	Mean brightness pada grayscale

4.2.3. Hasil Augmentasi

Kelas	Gambar Asli	Hasil Augmentasi	Total Akhir
Tablet (1)	13	72	67
Kapsul	23	72	67
TOTAL	36	144	134

4.2.4. Detail Gambar Bermasalah

Tablet (1)	Kapsul
Total Awal = 72	Total Awal = 72
Dibuang (Blur) = 0	Dibuang (Blur) = 0
Dibuang (Cahaya) = 5	Dibuang (Cahaya) = 4
Dibuang (Duplikat) = 0	Dibuang (Duplikat) = 1
Hasil Bersih = 67	Hasil Bersih = 67

5. **Rencana Split Data**

Split data untuk projek klasifikasi obat kapsul dan pill sekitar 80% Train dan 20% Validasi

Split	Persentase	Tablet (1)	Kapsul	Total
Training	80%	58	58	116
Validasi	20%	14	14	28
Total	100%	72	72	144

Aturan Pembagian dan Augmentasi Data

- Pembagian Secara Stratified

  Melakukan pemisahan data dengan rasio 80:20 untuk memastikan proporsi kelas Tablet (1) dan Kapsul tetap seimbang di setiap subset (Pelatihan dan Validasi).

- Implementasi Augmentasi Terbatas:

  Teknik augmentasi data diterapkan pada Training Set untuk mendapatkan variasi data.

- Integritas Data Validasi

  Subset validasi dipertahankan menggunakan gambar asli tanpa proses augmentasi untuk menjamin hasil evaluasi performa model yang objektif dan akurat.

- Keseimbangan Kelas (Balanced Classes)

  Setiap subset mempunyai jumlah sampel yang sama antara kelas Tablet (1) dan Kapsul guna menghindari *bias* prediksi pada salah satu jenis obat.

6. **Preposessing**

   1. **Pengumpulan dataset**

      Tebagi dalam 2 kelas yaitu, Tablet (1) dan Kapsul

   2. **Analisis awal**

      Melakukan pengecekan jumlah gambar yang mana dari kedua kelas harus balance.

   3. **Deteksi duplikat**

      Menggunakan MD5 hash (persis). Dengan hasil pada kelas Tablet (1) tidak ada duplikasi, tetapi di kelas tablet terdapat 1 duplikasi.

   4. **Filter kualitas**

      Menghapus blur berat, terlalu gelap atau terang, file rusak untuk mendapatkan hasil akhir data mana yang masih bisa digunakan. Pada kedua kelasa masing-masing memiliki 67 gambar dari hasil data cleaning.

   5. **Standarisasi**

      Melakukan konversi JPG, resize 224×224, RGB, normalisasi [0,1]

   6. **Augmentasi**

      Melakukan augmentasi gambar sampai mendapat 72 gambar untuk masing-masing kelas dengan menggunakan teknik augmentasi seperti zoom sekitar 2x dan 4,5x. Juga, memainkan ISO dalam pengambilan gambar ISO 200, ISO 320, serta ISO 800.

   7. **Split data**

      Rencana kedepannya dengan dataset ini akan menggunakan split datang mengambil 80% train atau 20% validasi (stratified).

7. Tools & Library

Library	Versi (Estimasi Colab)	Fungsi
OpenCV (cv2)	4.8.x atau 4.10.x	Membaca atau menulis gambar (imread/imwrite), konversi warna (BGR ke RGB/Grayscale), deteksi blur (Laplacian), dan mengubah ukuran gambar (*Resize*).
NumPy (np)	1.23.x - 1.26.x	Mengolah gambar, menghitung rata-rata kecerahan piksel (np.mean), dan melakukan normalisasi nilai piksel (pembagian matriks).
OS (os)	*Standard Library*	Mengelola sistem file seperti membuat folder baru, menggabungkan jalur folder (*path joining*), dan mendaftar file di dalam direktori.
Hashlib	*Standard Library*	Membuat MD5 Hash dari data gambar untuk mendeteksi dan menghapus file gambar yang duplikat.
Google Colab	Cloud Environment	Platform berbasis *browser* tempat menjalankan kode dan menghubungkan penyimpanan Google Drive.